

УО “Белорусский государственный университет информатики и
радиоэлектроники”
Кафедра ПОИТ

Отчёт по лабораторной работе №2
по предмету
Теория Информации
Вариант 11

Выполнил:
студент гр.351001
Орсик С.П.

Проверил:
Болтак С.В.

Минск 2025

Задание

Реализовать систему потокового шифрования и дешифрования для файла с любым содержимым с помощью генератора ключевой последовательности на основе линейного сдвигового регистра с обратной связью $LFSR_1$ (размерность регистра приведена в таблице №1). Начальное состояние регистра ввести с клавиатуры. Поле для ввода состояния регистра должно игнорировать любые символы кроме 0 и 1. Вывести на экран сгенерированный ключ (последовательность из 0 и 1), исходный файл и зашифрованный файл в двоичном виде. Программа не должна быть написана в консольном режиме. Результат работы программы – зашифрованный/расшифрованный файл.

Примитивный многочлен:

$$x^{33} + x^{13} + 1$$

Работа программы

Общий интерфейс:

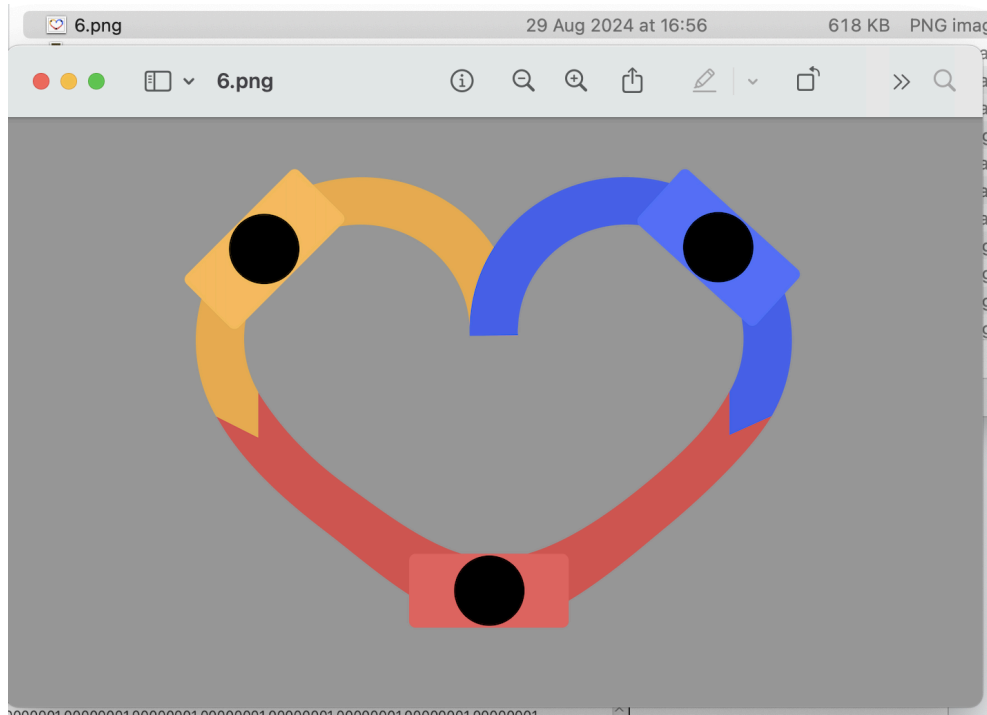
The screenshot shows a window titled "Потоковое шифрование" (Stream Encryption). The interface is organized into several sections:

- Начальное состояние регистра (33 бита):** A section for setting the initial state of the 33-bit register. It includes a text input field with the placeholder "Введите 33 бита (только 0 и 1)".
- Buttons:** Three buttons are located below the input field: "Выбрать файл" (Select File), "Зашифровать" (Encrypt), and "Расшифровать" (Decrypt).
- Ключ:** A section for the generated key, featuring a text input field with the placeholder "Сгенерированный ключ".
- Исходный файл:** A section for the original file, with a text input field for the "Исходный файл (двоичный вид)".
- Зашифрованный файл:** A section for the encrypted file, with a text input field for the "Зашифрованный файл (двоичный вид)".

Тесты с разными файлами

1. Изображение

Файл до обработки:



Шифрование:

Потоковое шифрование

Начальное состояние регистра (33 бита):

111111111111111111111111111111111111

Выбрать файл

Зашифровать

Расшифровать

Ключ:

11111111 11111111 11111111 11111111 10000000 00000011 11111111 11100000
00111111 00000000 00000111 11110000 00100000 00000001 00000011 11110000
00001111 10000000 11111101 11111111 11101000 00111111 00111111 00000110
00001100 00101111 11111110 11111100 11110001 11110000 01110000 11111101

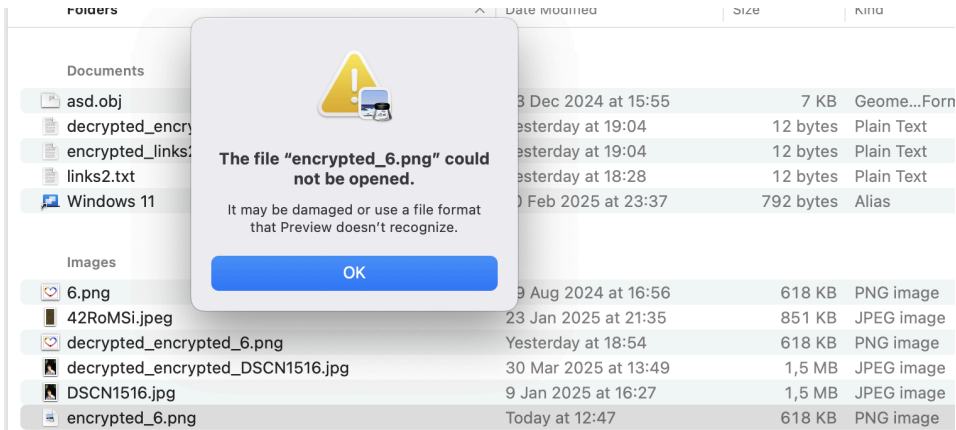
Исходный файл:

10001001 01010000 01001110 01000111 00001101 00001010 00011010 00001010
00000000 00000000 00000000 00001101 01001001 01001000 01000100 01010010
00000000 00000000 00100100 10101100 00000000 00000000 00011110 01101111
00001000 00000110 00000000 00000000 00000000 01110000 11101001 00110000

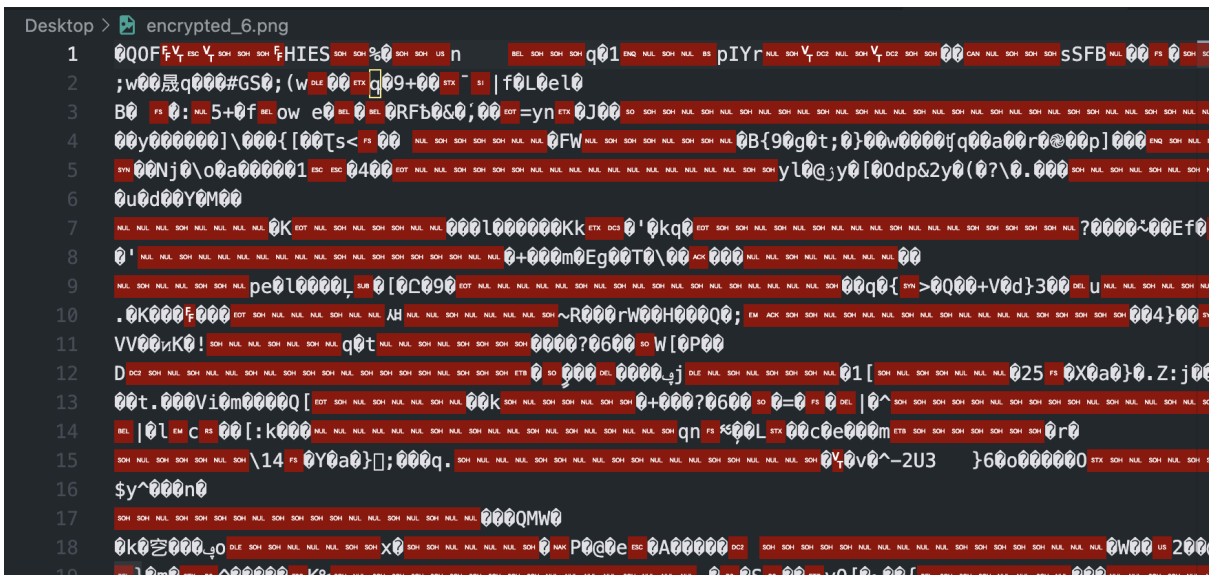
Зашифрованный файл:

01110110 10101111 10110001 10111000 10001101 00001001 11100101 11101010
00111111 00000000 00000111 11111101 01101001 01001001 01000111 10100010
00001111 10000000 11011001 01010011 11101000 00111111 00100001 01101001
00000100 00101001 11111110 11111100 11110001 10000000 10011001 11001101

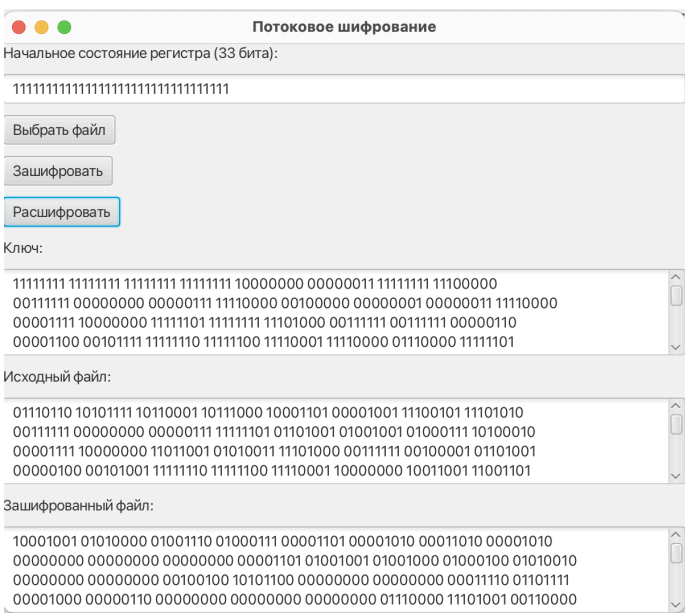
Файл после шифрование(не открывается из-за повреждения содержимого):



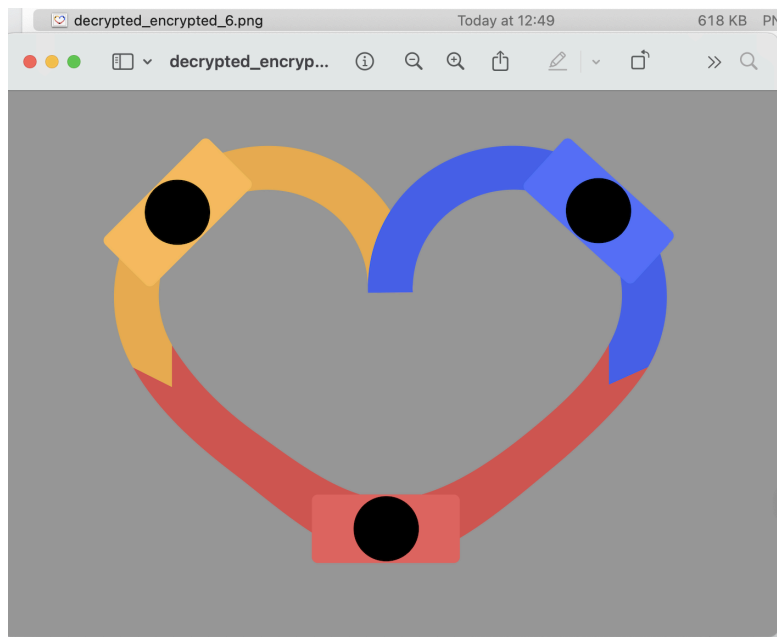
Биты после шифрования были перекодированы в байты:



Дешифрирование:

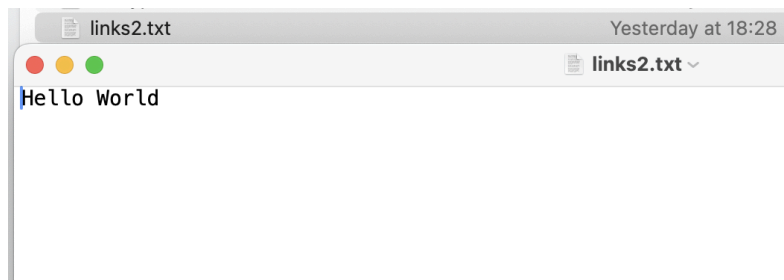


Файл после дешифрования (фото восстановилось):

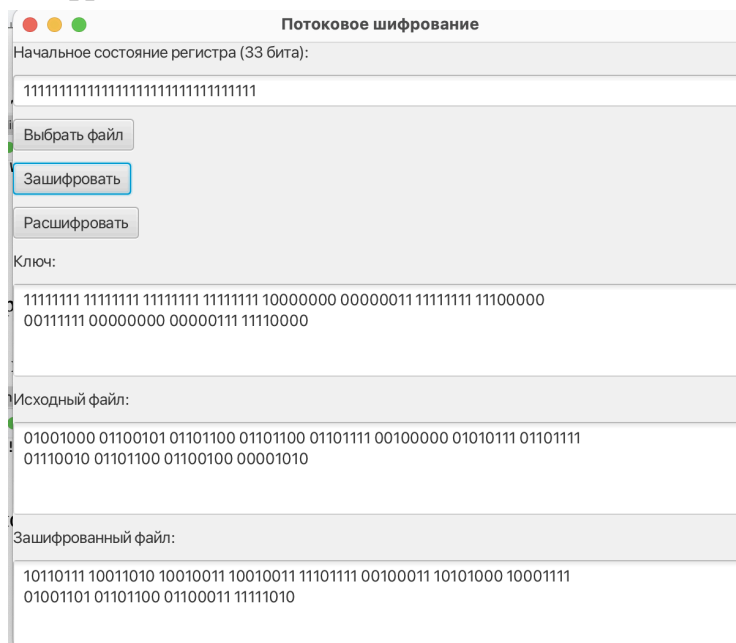


2. Текстовый файл

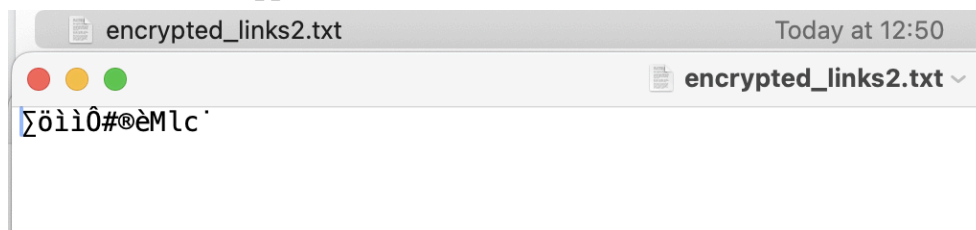
Файл до обработки:



Шифрование:



Файл после шифрования:



Дешифрирование:

Потоковое шифрование

Начальное состояние регистра (33 бита):

111111111111111111111111111111111111

Выбрать файл

Зашифровать

Расшифровать

Ключ:

11111111 11111111 11111111 11111111 10000000 00000011 11111111 11100000
00111111 00000000 00000111 11110000

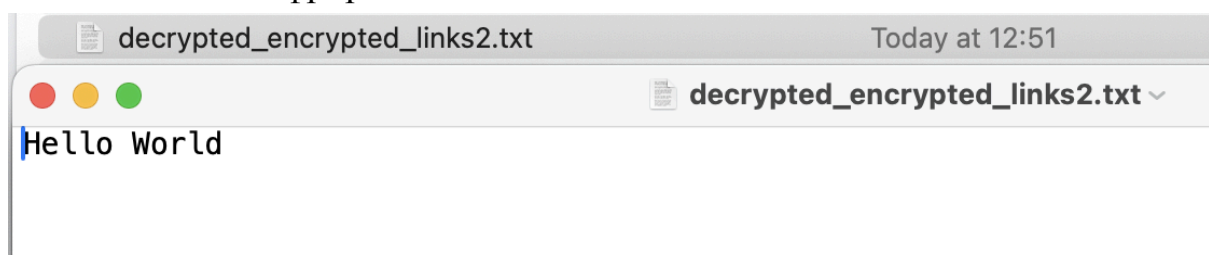
Исходный файл:

10110111 10011010 10010011 10010011 11101111 00100011 10101000 10001111
01001101 01101100 01100011 11111010

Зашифрованный файл:

01001000 01100101 01101100 01101100 01101111 00100000 01010111 01101111
01110010 01101100 01100100 00001010

Файл после дешифрирования:



Тесты с различными ключами

1) Простой ключ, небольшой текст

Ключ: 11111111111111111111111111111111

Исходный текст: 0011000100110100

Шифротекст: 11001110 11001011

Шифрование:

Потоковое шифрование

Начальное состояние регистра (33 бита):

11111111111111111111111111111111

Выбрать файл

Зашифровать

Расшифровать

Ключ:

1111111 1111111

Исходный файл:

00110001 00110100

Зашифрованный файл:

11001110 11001011

Дешифрирование:

Потоковое шифрование

Начальное состояние регистра (33 бита):

11111111111111111111111111111111

Выбрать файл

Зашифровать

Расшифровать

Ключ:

1111111 1111111

Исходный файл:

11001110 11001011

Зашифрованный файл:

00110001 00110100

Потоковое шифрование

Начальное состояние регистра (33 бита):

011010101010101101011101101011010

Выбрать файл

Зашифровать

Расшифровать

Ключ:

01101010 10101101

Исходный файл:

01011011 10011001

Зашифрованный файл:

00110001 00110100

3) Простой ключ, большой текст

Ключ: 11111111111111111111111111111111

Исходный

текст:

01011111110101100000110100010101111101011011101111101011011011
11001100110011111001100101001100010011010100100100000010000110011
11110100100001011001111111001001011111100111000110010011000100110
11010101111110101000110100010010111101000011000001100101010000010
01110101101001000011010100100001101110111100111010011001001010010
110111111001100010110010111100011111011010111110011000011000011011
00101000011111100001001111011000011011111110101000001000110001000
0110101100010110101110000101100000001110111

Шифротекст: 10100000 00101001 11110010 11101010 01110101 10111000
01000001 01010110 11001100 00110011 11100001 10100011 00110011
01010011 01000011 01110110 01110001 00010000 01001110 00000110
11000111 11110001 00001101 01100100 01100001 01110000 01010110
00101101 11011110 10110011 01110110 10101001 11101100 10111010
11100001 01101001 11110100 01010010 01011000 11001000 01010111
10110000 10010010 10111100 11001010 00000101 11101111 01000101
00101011 11011110 01110010 11000010 00100110 10011011 00011011
11000111 10110101 00110100 01111011 10110100 00010011 11000110
01110110

Шифрование:

Потоковое шифрование

Начальное состояние регистра (32 бита):

11111111111111111111111111111111

Выбрать файл

Зашифровать

Расшифровать

Ключ:

11111111 11111111 11111111 11111111 10000000 00000011 11111111 11100000
00111111 00000000 00000111 11110000 00100000 00000001 00000011 11110000
00001111 10000000 11111101 11111111 11101000 00111111 00111111 00000110
00001100 00101111 11111110 11111100 11110001 11110000 01110000 11111101

Исходный файл:

01011111 11010110 00001101 00010101 11110101 10111011 10111110 10110110
11110011 00110011 11100110 01010011 00010011 01010010 01000000 10000110
01111110 10010000 10110011 11111001 00101111 11001110 00110010 01100010
01101101 01011111 10101000 11010001 00101111 01000011 00000110 01010100

Зашифрованный файл:

10100000 00101001 11110010 11101010 01110101 10111000 01000001 01010110
11001100 00110011 11100001 10100011 00110011 01010011 01000011 01110110
01110001 00010000 01001110 00000110 11000111 11110001 00001101 01100100
01100001 01110000 01010110 00101101 11011110 10110011 01110110 10101001

Дешифрование:

Потоковое шифрование

Начальное состояние регистра (33 бита):

11111111111111111111111111111111

Выбрать файл

Зашифровать

Расшифровать

Ключ:

11111111 11111111 11111111 11111111 10000000 00000011 11111111 11100000
00111111 00000000 00000111 11110000 00100000 00000001 00000011 11110000
00001111 10000000 11111101 11111111 11101000 00111111 00111111 00000110
00001100 00101111 11111110 11111100 11110001 11110000 01110000 11111101

Исходный файл:

10100000 00101001 11110010 11101010 01110101 10111000 01000001 01010110
11001100 00110011 11100001 10100011 00110011 01010011 01000011 01110110
01110001 00010000 01001110 00000110 11000111 11110001 00001101 01100100
01100001 01110000 01010110 00101101 11011110 10110011 01110110 10101001

Зашифрованный файл:

01011111 11010110 00001101 00010101 11110101 10111011 10111110 10110110
11110011 00110011 11100110 01010011 00010011 01010010 01000000 10000110
01111110 10010000 10110011 11111001 00101111 11001110 00110010 01100010
01101101 01011111 10101000 11010001 00101111 01000011 00000110 01010100

4) Сложный ключ, большой текст:

Ключ: 011010101010110101011101101011010

Исходный

текст:

00100011100101010000110110010100111010010100110001101001010011111
11111010000010101010110110011100110110101001001001101000000010110
01110010001110100100001101001011011000101101110111010001110101001
01000

Шифротекст: 01001001 00111000 01010000 00111001 10110001 01110000
00000110 01111010 00101000 10110101 11001100 11010000 01010111
01100000 10101000 01000110 01100011 10000101 10100110 10101010
10010100 11110000 10001101 01110110 11000110

Шифрование:

Потоковое шифрование

Начальное состояние регистра (33 бита):

011010101010110101011101101011010

Выбрать файл

Зашифровать

Расшифровать

Ключ:

01101010 10101101 01011101 10101101 01011000 00111100 01101111 00110101
11010101 10110000 10011010 00011110 00111010 00101001 10011100 01000011
11111111 00001011 00110110 01111000 01001100 01000111 11111001 00000011
11101110

Исходный файл:

00100011 10010101 00001101 10010100 11101001 01001100 01101001 01001111
11111101 00000101 01010110 11001110 01101101 01001001 00110100 00000101
10011100 10001110 10010000 11010010 11011000 10110111 01110100 01110101
00101000

Зашифрованный файл:

01001001 00111000 01010000 00111001 10110001 01110000 00000110 01111010
00101000 10110101 11001100 11010000 01010111 01100000 10101000 01000110
01100011 10000101 10100110 10101010 10010100 11110000 10001101 01110110
11000110

Дешифрирование:

Потоковое шифрование

Начальное состояние регистра (33 бита):

011010101010110101011101101011010

Выбрать файл

Зашифровать

Расшифровать

Ключ:

01101010 10101101 01011101 10101101 01011000 00111100 01101111 00110101
11010101 10110000 10011010 00011110 00111010 00101001 10011100 01000011
11111111 00001011 00110110 01111000 01001100 01000111 11111001 00000011
11101110

Исходный файл:

01001001 00111000 01010000 00111001 10110001 01110000 00000110 01111010
00101000 10110101 11001100 11010000 01010111 01100000 10101000 01000110
01100011 10000101 10100110 10101010 10010100 11110000 10001101 01110110
11000110

Зашифрованный файл:

00100011 10010101 00001101 10010100 11101001 01001100 01101001 01001111
11111101 00000101 01010110 11001110 01101101 01001001 00110100 00000101
10011100 10001110 10010000 11010010 11011000 10110111 01110100 01110101
00101000

Валидация:

Потоковое шифрование

Начальное состояние регистра (33 бита):

01101010101011010101110110101010

Выбрать файл

Зашифровать

Расшифровать

Ключ:

01101010 10101101 01011101 10101101 01011000 00111100 01101111 00110101
11010101 10110000 10011010 00011110 00111010 00101001 10011100 01000011
11111111 00001011 00110110 01111000 01001100 01000111 11111001 00000011
11101110

Исходный файл:

Зашифрованный файл:

00100011 10010101 00001101 10010100 11101001 01001100 01101001 01001111
11111101 00000101 01010110 11001110 01101101 01001001 00110100 00000101
10011100 10001110 10010000 11010010 11011000 10110111 01110100 01110101
00101000

Пока не введены исходные данные (или не выбран файл), а также начальное состояние регистра, зашифровать/расшифровать нельзя